FT-04 — APUNTALAMIENTO

PUNTALES CERTIFICADOS EN 1065

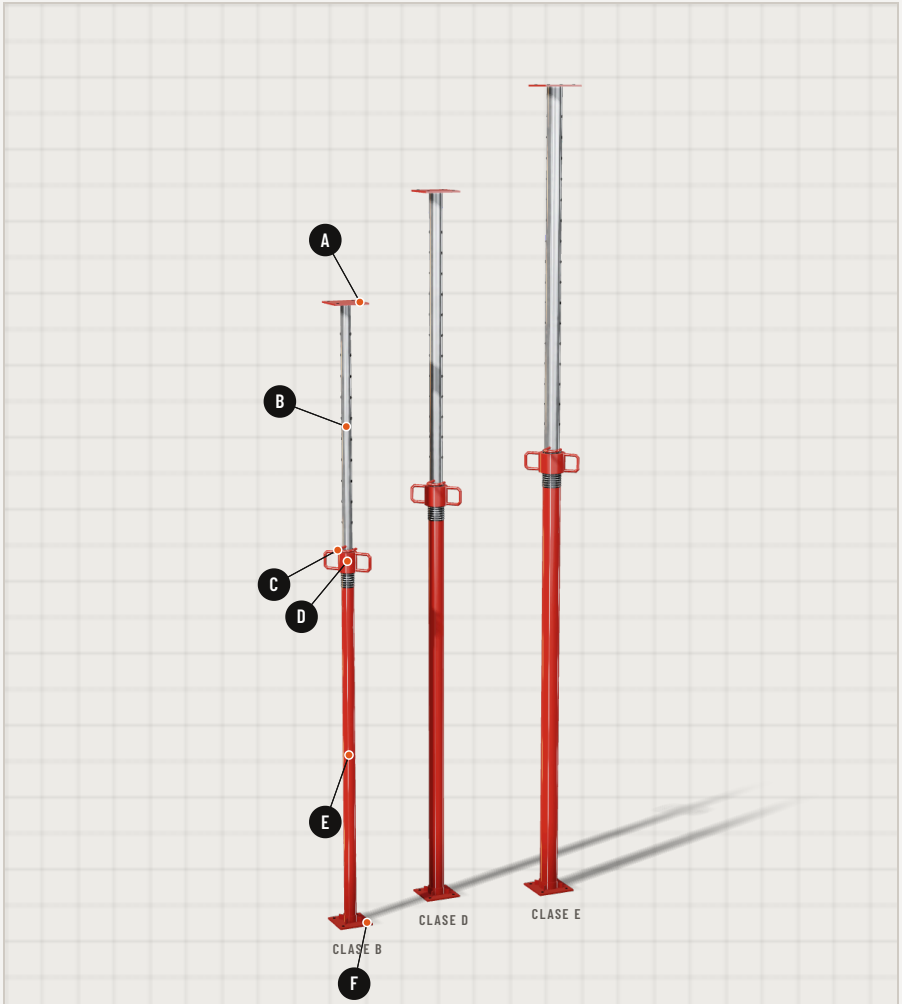
Puntales telescópicos de acero de alta capacidad, certificados según DIN EN 1065. Tres clases de carga (B, D y E) para elegir el puntal según la losa, la altura y la carga.

VENTAJAS

01 Certificación europea DIN EN 1065 con cargas documentadas.
02 Tres clases: B, D y E, de 14 modelos.
03 Hasta 41 kN por puntal en clase E.
04 Alturas de 1.46 m a 5.50 m.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NORMA	DIN EN 1065
CLASES	B (3 modelos) · D (8 modelos) · E (3 modelos)
ALTURA	1.46 a 5.50 m según modelo
TUBO INTERIOR	Ø 48.3 · 63.5 · 76.1 mm
TUBO EXTERIOR	Ø 60.3 · 76.1 · 88.9 mm
PESO	13.0 a 35.0 kg
CARGA ADMISIBLE	Hasta 30 kN (B) · 39 kN (D) · 41 kN (E)
FACTOR DE SEGURIDAD	1.65



FT-04	PUNTALES CERTIFICADOS EN 1065	ESC. S/E	RENDER 3D

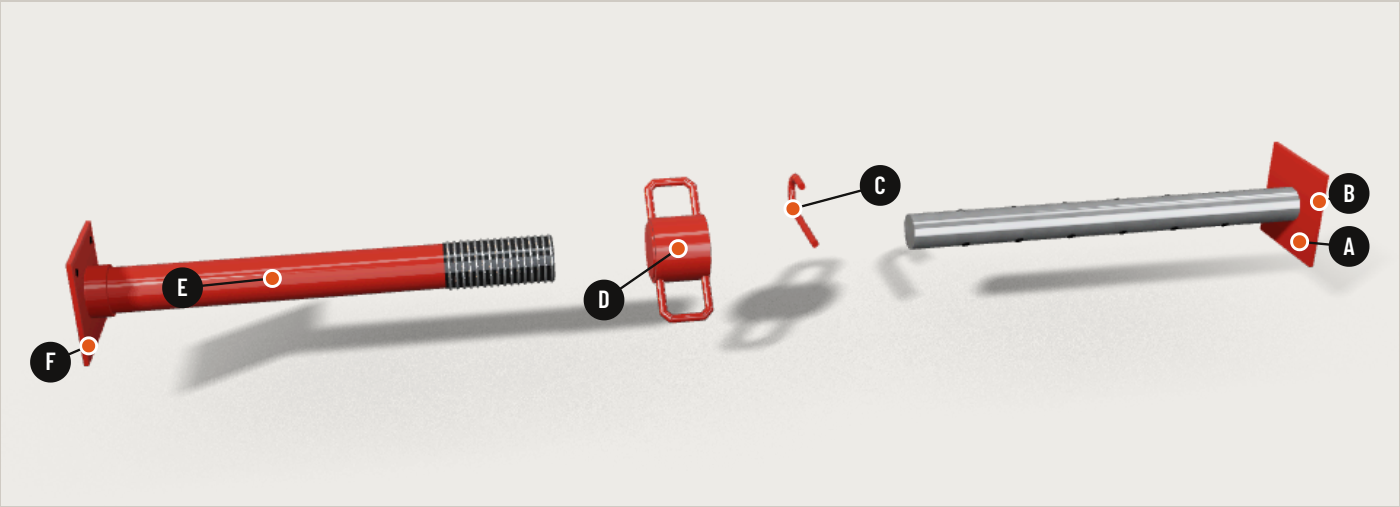
A Placa superior · B Tubo interior · C Pasador
D Rosca y tuerca · E Tubo exterior · F Placa base

MODALIDAD **RENTA · VENTA · CONTRATISTA**

FT-04 — COMPONENTES Y DETALLES

DESPIECE DEL PUNTAL

Vista explosionada de las piezas del puntal, sin escala. Cada pieza se identifica con la misma letra del render de la página 1.



A Placa superior	B Tubo interior	C Pasador
D Rosca y tuerca	E Tubo exterior	F Placa base

DETALLES



ROSCA Y TUERCA



PASADOR



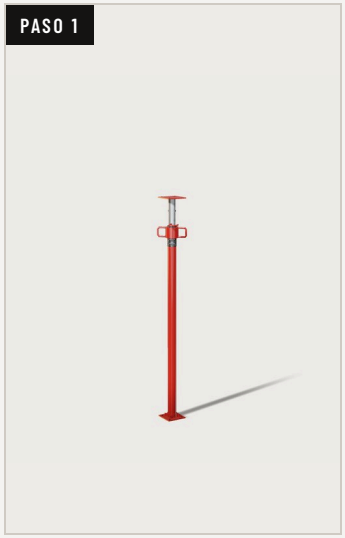
PLACA SUPERIOR

FT-04 — ARMADO

INSTALACIÓN DEL PUNTAL

Secuencia para colocar un puntal bajo viga. La clase, la cantidad y la separación de puntales las define la modulación de COTYSSA.

PASO 1



1 Coloque el puntal sobre una base firme y nivelada.

PASOS 2-3



2 Saque el tubo interior hasta una altura cercana a la final.

3 Inserte el pasador en la perforación más cercana, apoyado sobre la tuerca.

PASO 4



4 Si el puntal queda aislado, colóquelo con trípode.

PASOS 5-6



5 Gire la tuerca hasta dar contacto firme con la viga.

6 Verifique que el puntal quede vertical.

REVISIÓN DIARIA

1. Pasador original completo; nunca lo sustituya por varillas o clavos.
2. Tubos rectos, sin abolladuras ni corrosión fuerte.
3. Rosca limpia y tuerca que gira libre.
4. Placas planas y completas.
5. Carga dentro de la tabla para la extensión real.
6. No use el puntal como palanca.

DESMONTAJE

Sostenga el tubo interior, gire la tuerca hacia abajo para liberar la carga y retire el pasador.

ALMACENAMIENTO

Guarde los puntales cerrados, en estibas y bajo techo.

FT-04 — MODELOS · CLASE B

MODELOS Y CLASE B

Dimensiones y peso de los 14 modelos certificados DIN EN 1065, y carga admisible de la clase B según la extensión, en kN, con factor de seguridad 1.65 (1 kN ≈ 102 kg).

MODELO	CLASE	EXT. MÍN m	EXT. MÁX m	Ø INT. mm	Ø EXT. mm	PESO kg
B 30	B	1.82	3.00	48.3	60.3	14.50
B 35	B	2.07	3.50	48.3	60.3	15.80
B 40	B	2.34	4.00	48.3	60.3	17.90
D 25 ECO	D	1.46	2.50	48.3	60.3	13.00
D 30 ECO	D	1.82	3.00	48.3	60.3	15.90
D 35 ECO	D	2.10	3.50	48.3	60.3	17.60
D 30	D	1.73	3.00	63.5	76.1	17.80
D 35	D	1.98	3.50	63.5	76.1	19.70
D 40	D	2.25	4.00	63.5	76.1	22.10
D 45	D	2.50	4.50	63.5	76.1	27.50
D 55	D	3.03	5.50	76.1	88.9	35.00
E 30	E	1.73	3.00	63.5	76.1	17.50
E 35	E	1.98	3.50	63.5	76.1	23.80
E 40	E	2.25	4.00	76.1	88.9	26.00

Clase B: uso general en losas · **Clase D:** cargas mayores y alturas hasta 5.50 m · **Clase E:** la mayor capacidad, hasta 41 kN. La carga de diseño por puntal la define COTYSSA en la modulación de cada losa.

EXT. m	B 30 kN	B 35 kN	B 40 kN
4.00	–	–	11.60
3.90	–	–	12.60
3.80	–	–	13.10
3.70	–	–	13.90
3.60	–	–	14.80
3.50	–	15.80	15.50
3.40	–	17.00	16.20
3.30	–	18.10	17.10
3.20	–	18.30	18.30
3.10	–	20.20	19.40
3.00	21.10	20.80	20.10
2.90	23.10	21.00	21.30
2.80	24.80	21.10	22.80
2.70	27.00	21.40	25.90
2.60	28.90	22.00	30.00
2.50	30.60	23.30	30.00
2.40	32.10	25.10	30.00
2.30	34.00	28.80	30.00
2.20	36.80	30.00	–
2.10	39.00	30.00	–
2.00	39.00	30.00	–
1.90	39.00	–	–
1.80	39.00	–	–

FT-04 — CARGAS · CLASE D

CLASE D · CARGA ADMISIBLE

kN por puntal según extensión y posición de la tuerca (arriba o abajo) · F.S. 1.65 · ECO Ø 48.3/60.3 mm · D 30 a D 45 Ø 63.5/76.1 mm · D 55 Ø 76.1/88.9 mm.

EXT. m	D 25 ECO		D 30 ECO		D 35 ECO		D 30		D 35		D 40		D 45		D 55	
	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO
5.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.80	24.00
5.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.90	25.20
5.30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.90	26.30
5.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.10	27.60
5.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.60	29.30
5.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.50	30.30
4.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29.30	32.20
4.80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30.60	33.70
4.70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	32.60	35.90
4.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	33.70	37.10
4.50	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	20.60	22.90	35.60	39.00
4.40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.80	24.30	37.60	39.00
4.30	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	23.00	25.70	39.00	39.00
4.20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.40	27.20	39.00	39.00
4.10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	25.80	28.90	39.00	39.00
4.00	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	21.80	25.10	27.30	30.50	39.00	39.00
3.90	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22.60	26.00	28.90	32.40	39.00	39.00
3.80	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	24.50	28.20	30.70	34.30	39.00	39.00
3.70	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26.50	30.50	32.70	36.30	39.00	39.00
3.60	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27.70	31.90	34.70	36.70	39.00	39.00
3.50	–	–	–	–	20.60	24.10	–	–	23.90	28.70	29.60	34.00	35.00	36.70	39.00	39.00
3.40	–	–	–	–	20.90	24.80	–	–	26.00	31.20	31.90	36.70	35.00	36.70	39.00	39.00
3.30	–	–	–	–	21.30	25.40	–	–	28.10	33.70	33.80	38.90	35.00	36.70	39.00	39.00
3.20	–	–	–	–	21.70	26.00	–	–	30.30	36.40	35.20	39.00	35.00	36.70	39.00	39.00
3.10	–	–	–	–	22.20	26.70	–	–	32.10	38.50	36.40	39.00	35.00	36.70	39.00	39.00
3.00	–	–	21.10	25.30	22.70	27.40	29.30	35.20	33.30	39.00	38.30	39.00	35.00	36.70	–	–
2.90	–	–	23.10	27.70	23.30	28.30	30.70	36.80	34.20	39.00	39.00	39.00	35.00	36.70	–	–
2.80	–	–	24.80	29.80	24.00	30.00	31.60	37.90	34.80	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–
2.70	–	–	27.00	32.40	24.60	31.10	32.20	38.60	35.40	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–
2.60	–	–	28.90	34.70	25.30	32.30	32.90	39.00	36.90	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–
2.50	20.20	24.80	30.60	36.70	26.00	34.00	33.60	39.00	38.70	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–
2.40	21.30	27.20	32.10	38.50	26.70	35.20	34.60	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–
2.30	22.50	29.50	34.00	39.00	27.50	37.50	35.70	39.00	39.00	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–
2.20	23.30	31.90	36.80	39.00	28.50	39.00	37.20	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–
2.10	24.00	34.30	39.00	39.00	30.00	39.00	38.80	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–
2.00	24.60	36.70	39.00	39.00	–	–	39.00	39.00	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–
1.90	25.80	36.70	39.00	39.00	–	–	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–	–	–
1.80	26.90	36.70	39.00	39.00	–	–	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–	–	–
1.70	28.40	36.70	39.00	39.00	–	–	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–	–	–
1.60	30.10	36.70	39.00	39.00	–	–	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–	–	–
1.50	31.80	36.70	39.00	39.00	–	–	39.00	39.00	–	–	–	–	–	–	–	–

FT-04 — CARGAS · CLASE E

CLASE E · CARGA ADMISIBLE

Carga admisible por puntal en kN según la extensión y la posición de la tuerca de ajuste. Factor de seguridad 1.65. E 30 y E 35: tubo Ø 63.5/76.1 mm · E 40: Ø 76.1/88.9 mm.

EXT. m	E 30		E 35		E 40	
	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO	ARRIBA	ABAJO
4.00	–	–	–	–	33.20	36.50
3.90	–	–	–	–	36.80	40.50
3.80	–	–	–	–	39.00	41.00
3.70	–	–	–	–	41.00	41.00
3.60	–	–	–	–	41.00	41.00
3.50	–	–	32.00	33.60	41.00	41.00
3.40	–	–	35.30	37.10	41.00	41.00
3.30	–	–	37.70	39.60	41.00	41.00
3.20	–	–	40.00	41.00	41.00	41.00
3.10	–	–	41.00	41.00	41.00	41.00
3.00	32.40	35.60	41.00	41.00	41.00	41.00
2.90	35.80	39.40	41.00	41.00	41.00	41.00
2.80	36.40	40.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.70	37.30	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.60	38.80	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.50	39.70	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.40	40.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.30	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00	41.00
2.20	41.00	41.00	41.00	41.00	–	–
2.10	41.00	41.00	41.00	41.00	–	–
2.00	41.00	41.00	41.00	41.00	–	–
1.90	41.00	41.00	–	–	–	–
1.80	41.00	41.00	–	–	–	–

Cómo leer las tablas. Busque la extensión real del puntal en obra y lea la carga en la columna de su modelo. Para extensiones intermedias, use el valor de la extensión inmediata superior.

Posición de la tuerca. "Arriba" y "Abajo" indican si el puntal trabaja con la tuerca de ajuste en la parte superior o inferior; cada posición tiene su propia carga admisible.

Diseño. Las cargas son valores admisibles del fabricante. La separación y la cantidad de puntales las define COTYSSA en la modulación de cada losa, según espesor, cargas de obra y condiciones de apoyo.